

Optimización de Producción con sensores (y actuadores)

[TALLER SMART LAB:]

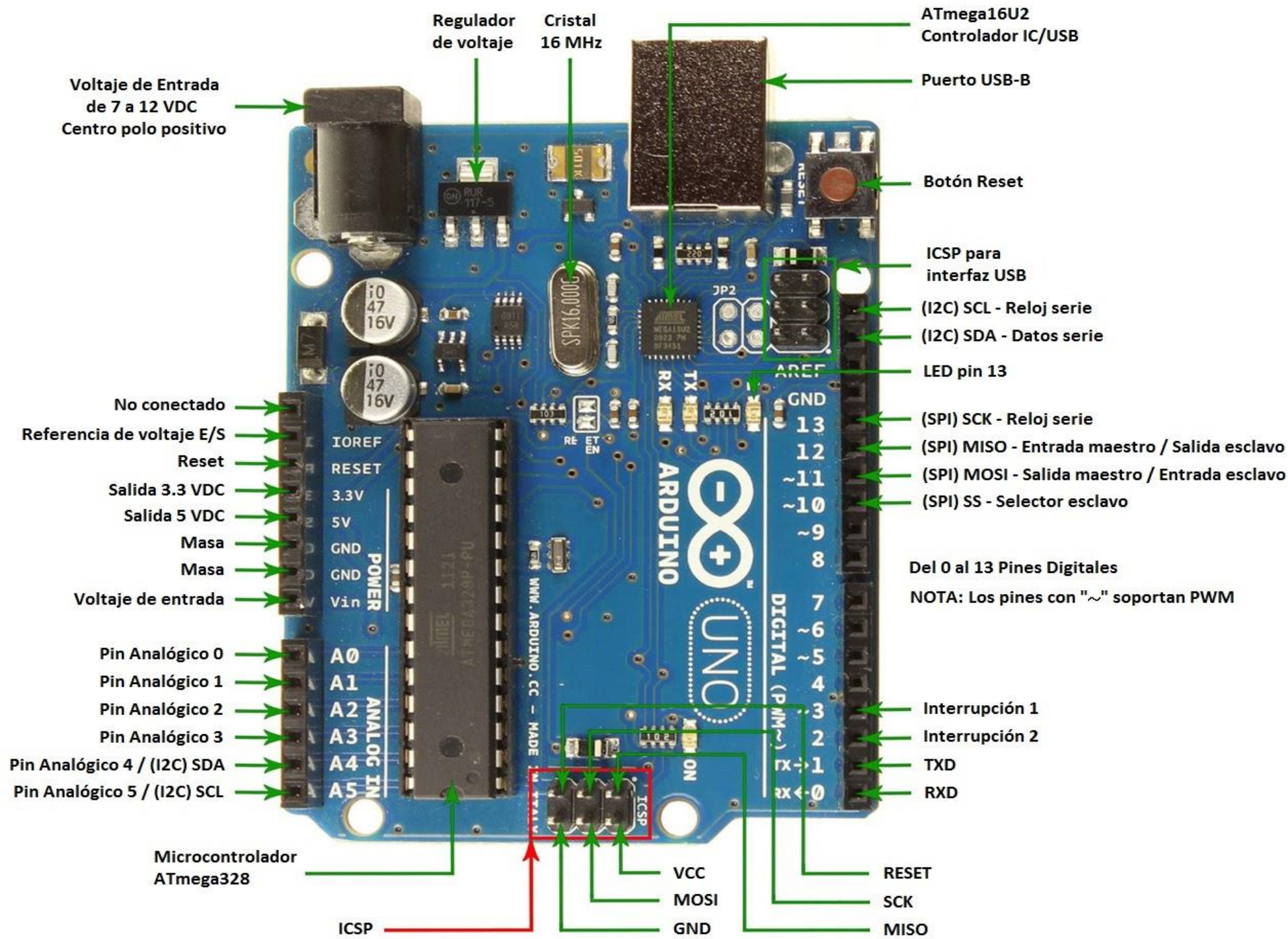
¿Qué es ARDUINO?

Ideas?



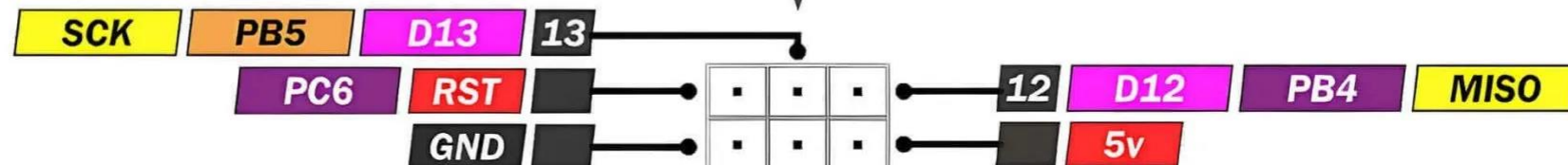
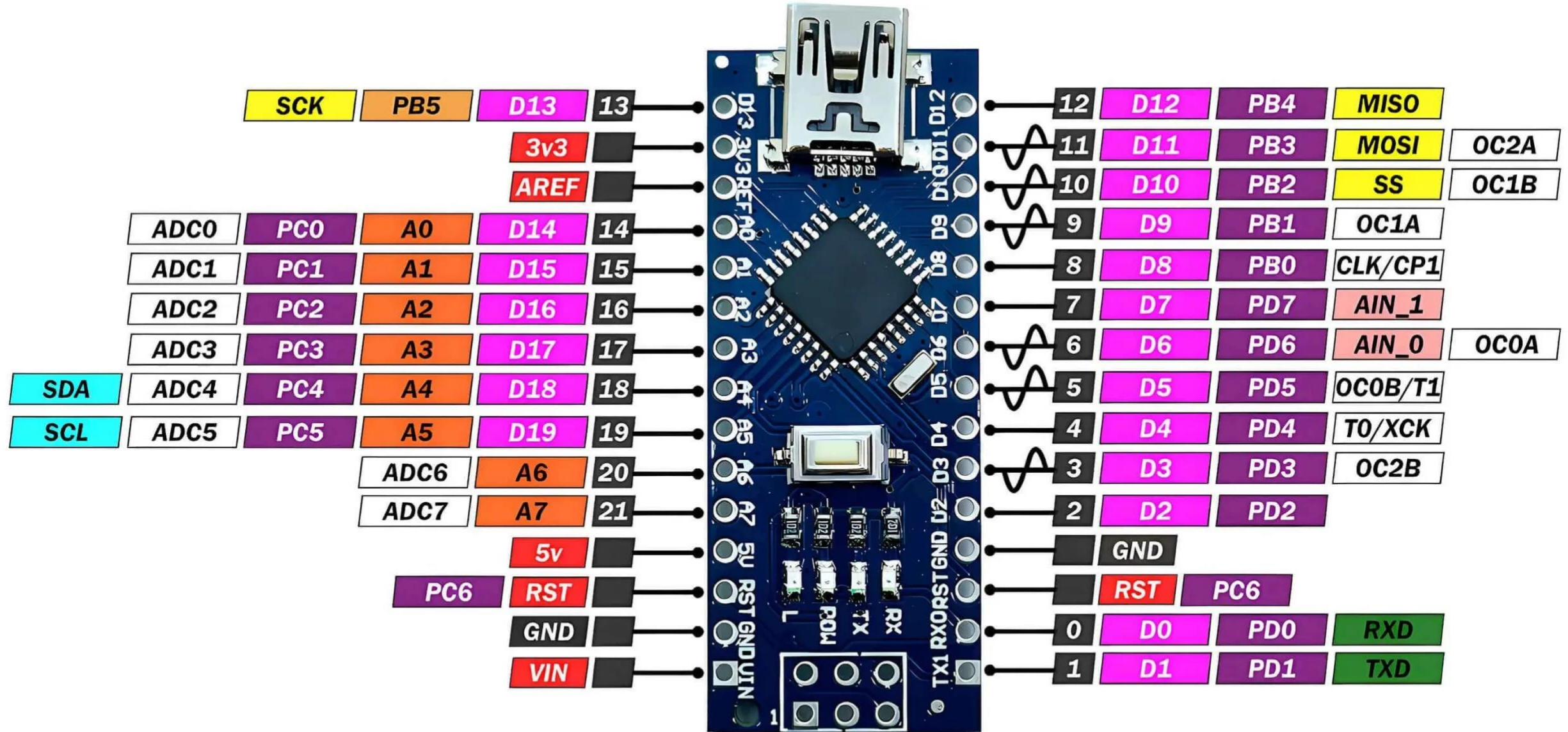
¿Qué es Arduino?

- ∞+ Plataforma de desarrollo basado Hardware y software libre.
- ∞+ El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (Basado en Wiring).
- ∞+ El entorno de desarrollo Arduino (IDE) está basado en processing.
- ∞+ Multiplataforma (Linux, Mac, Windows).
- ∞+ Facilidad de uso y bajo costo.
- ∞+ Al alcance de todos los usuarios: estudiantes, artistas, publicistas, ingenieros, etc.

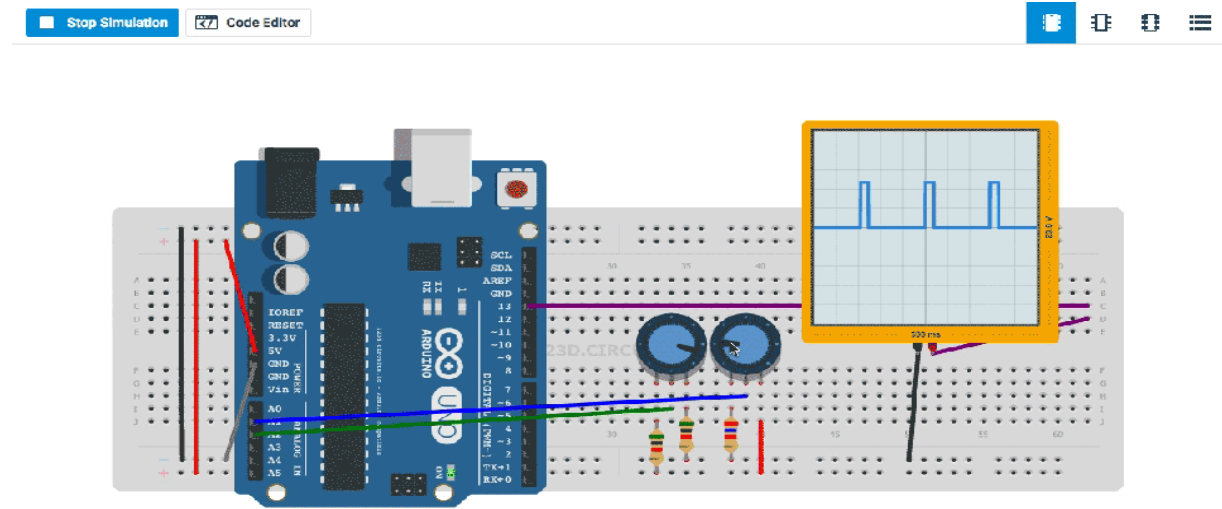


ARDUINO NANO





¿Como usar Arduino?



SINTAXIS DE REFERENCIA Y FUNCIONES

- Ver Aquí: [Guía de Referencia de Arduino](#)
- Funciones básicas: *pinMode()*, *digitalWrite()*, *digitalRead()*, *Serial.begin()*, *millis()*, *micros()*

APLICACIÓN:

*“Simulación de un prototipo de **línea de Producción** optimizada con sensores de presencia y temperatura controlados por Arduino”*

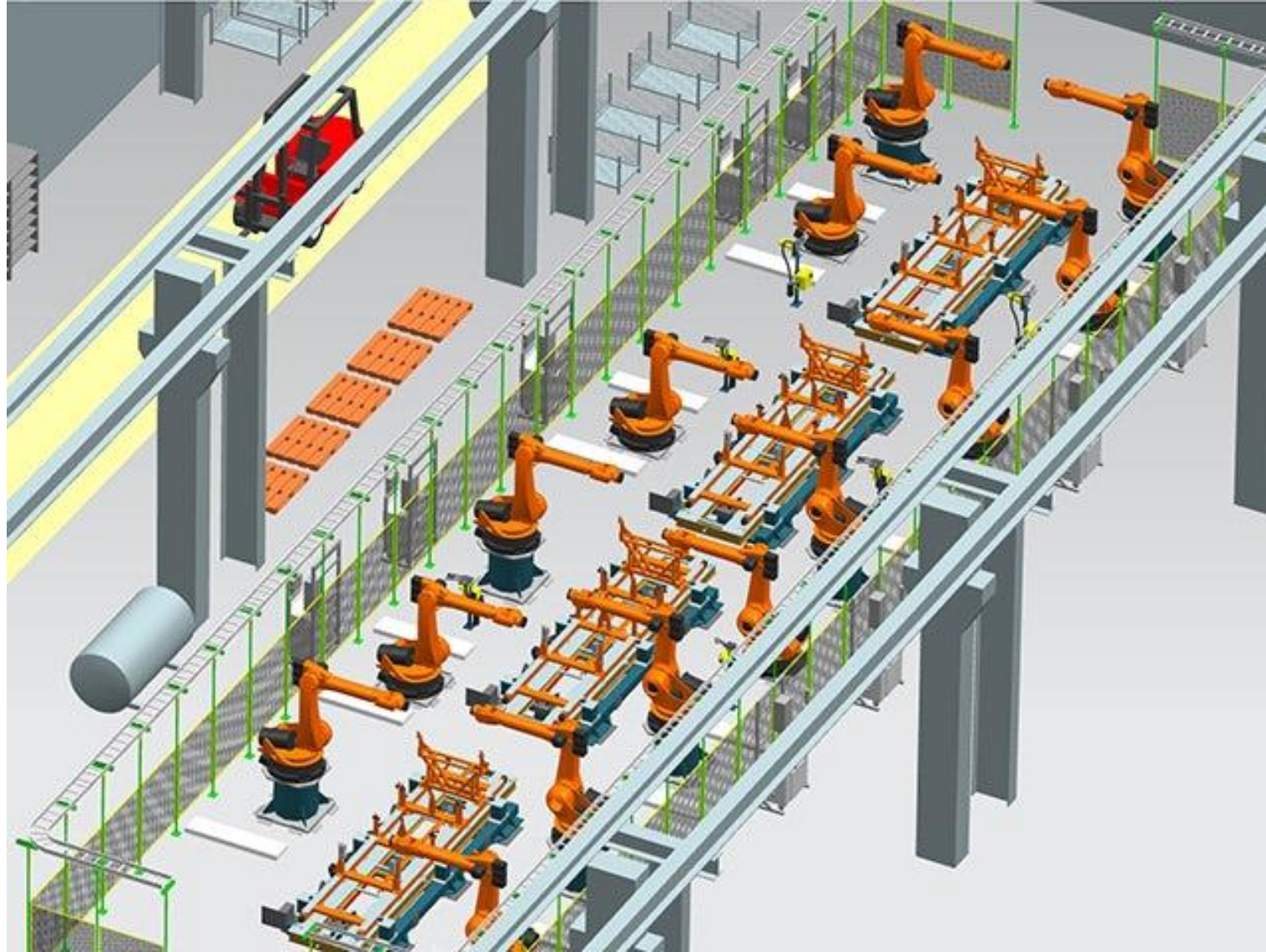
¿Qué es una línea de producción?

- Es un sistema organizado e integrado que es capaz de generar productos iguales de una forma continua y eficiente.
- Suele estar compuesto por “unidades”, “estaciones” o “partes” que realizan tareas específicas transformando la materia prima en productos elaborados.

Línea de Producción :personas



Línea de Producción : automatizada



¿Cómo se puede prototipar?

¿Qué se necesitara?

- Una aplicación muy vista se encuentra en los extrusores o generadores de filamento cuya materia prima es el plástico reciclado de las botellas.
- Debe contar por lo menos con las etapas:
 - **Acumulación** inicial de material
 - **Control de temperatura**(ser cte)
 - **Extracción** de material(mediate motor PAP)
 - **Bobinado** o enrollamiento. (material final)

MODELAMIENTO



MODELAMIENTO

